

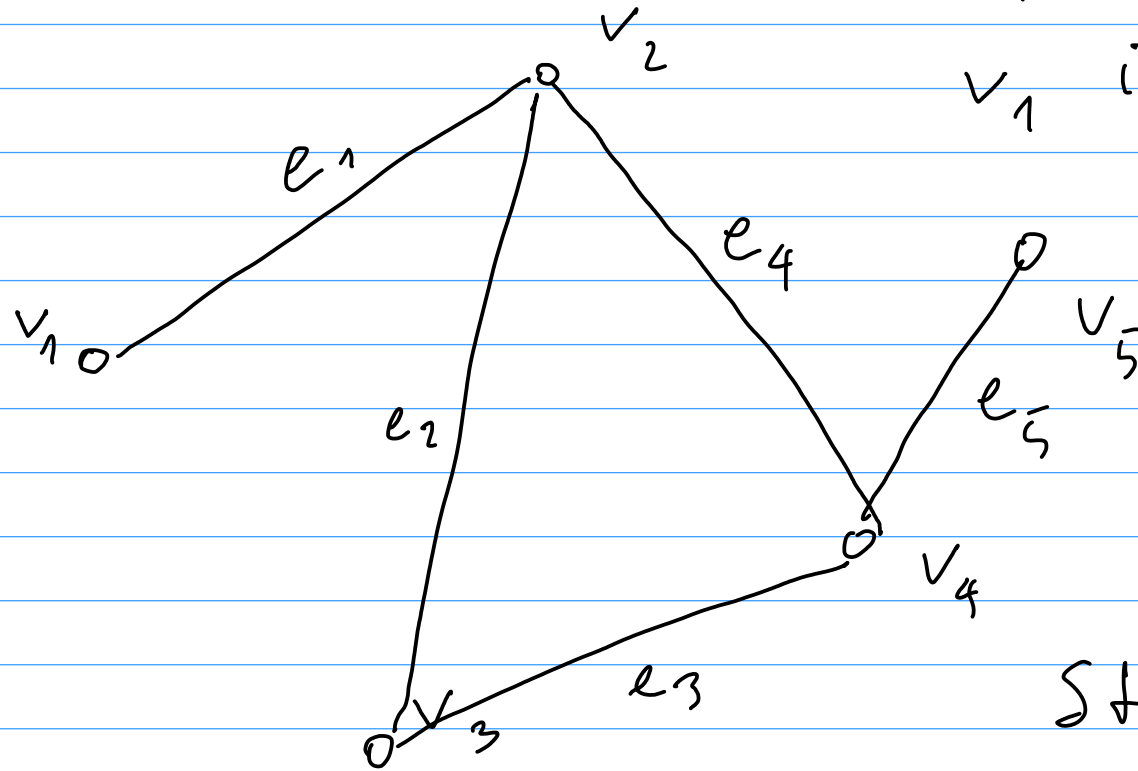
Graphy

$$G = (V, E)$$

$$e_1 = \{v_1, v_2\}$$

$v_1$  i  $v_2$  - sąsiednie

$v_1$  i  $e_1$  - incydentne



Stopień wierzchołka

$$\deg(v) =$$

# kraw. incydentnych z  $v$

$$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$$

$$E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$$

Lemat o uściśnięciu drzew

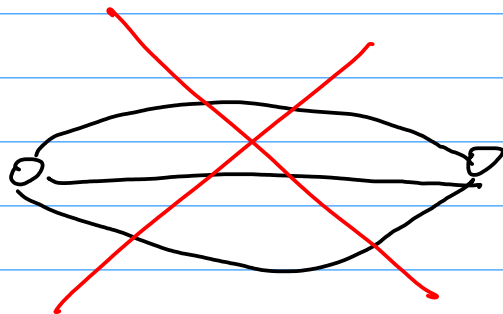
$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E| = 2m$$

$n$  — liczba wierzchołków

$m$  — liczba krawędzi

Wniosek: Suma stopni wierzchołków  
jest liczbą parzystą

Grafy proste



nie ma krawędzi wielokrotnych



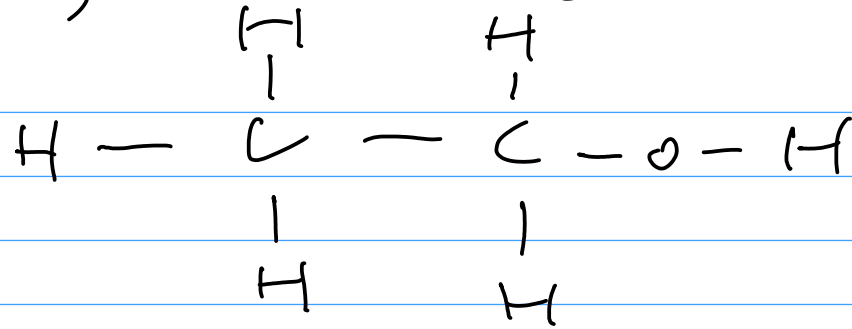
nie ma pętli

W grafach prostych zbiór  
krawędzi może być przedstawiany  
jako rodzinę 2-elementowych  
podzbiorów zbioru wierzchołków  
 $\{v_1, v_2\}$  - krawędź łącząca  $v_1$  i  $v_2$

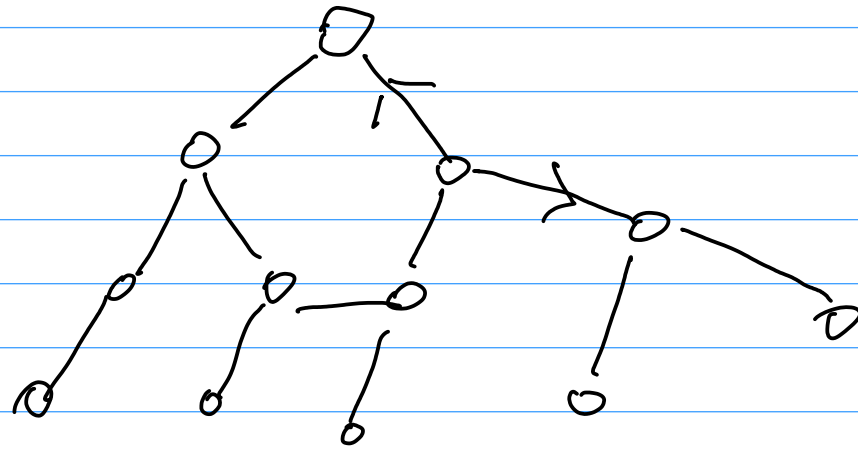
Rzeczywiste obiekty reprezentowane  
przez grafy:

- sieci drogowe (wierzchołki = skrzyżowania  
(lub - od dróg)
- sieci kolejowe
- sieć energetyczna
- sieć telekomunikacyjna

- vzory str. crg stevok premienych

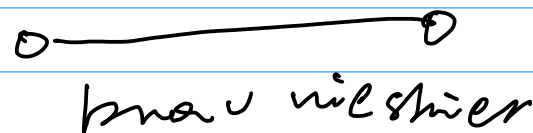


- struktury chemickej a lqonyfmed

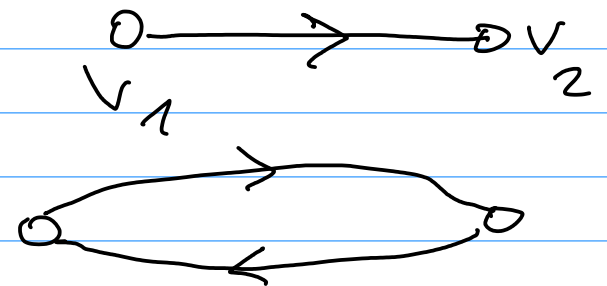


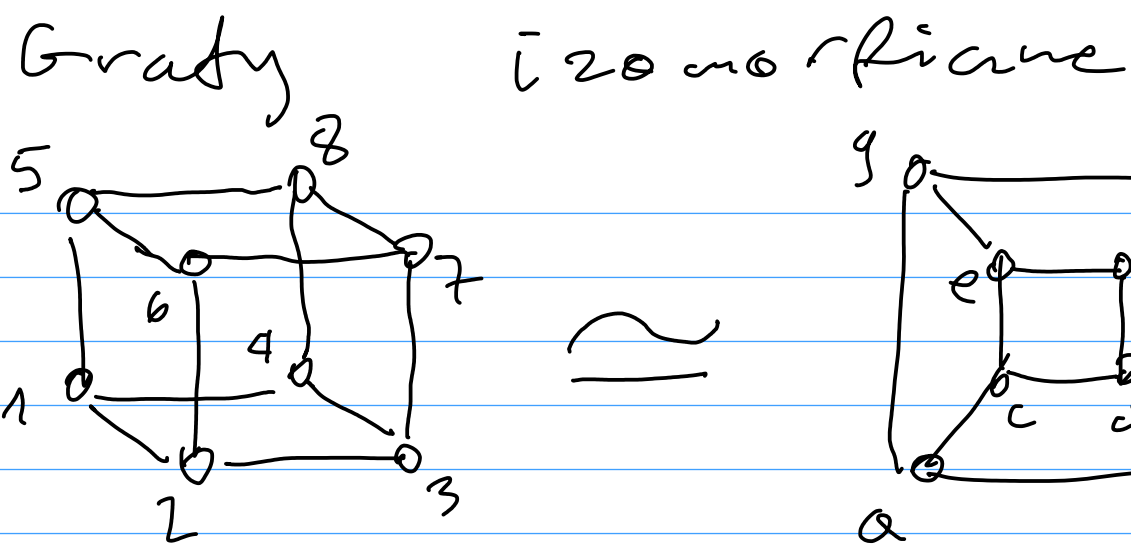
crasto v grafic razume sie  
shiero ranc kvedri

(ozn  $(v_1, v_2)$ )



$\equiv$





$$G_1 \cong G_2 \Leftrightarrow \exists \varphi: V(G_1) \rightarrow V(G_2)$$

bijekcija

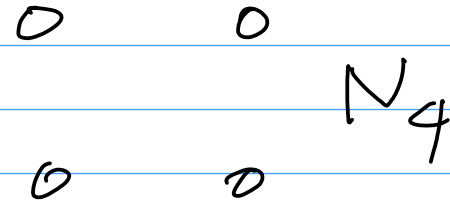
$$\text{z.e. } \{v_1, v_2\} \in E(G_1) \Leftrightarrow \{\varphi(v_1), \varphi(v_2)\} \in E(G_2)$$

Automorfizmi - izomorfizmi grafov  
na sebie

Def. związanie 2 grafami

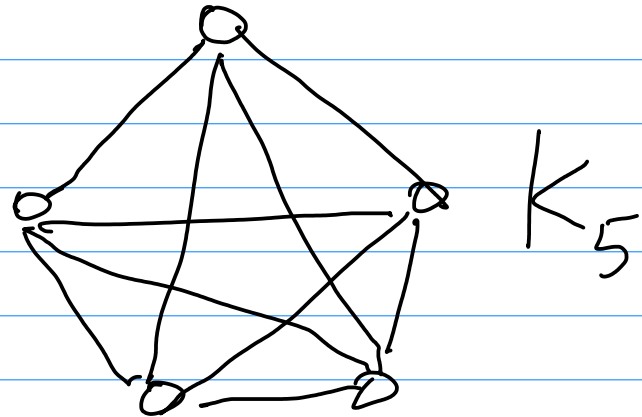
- grafy puste / bezwzględnie  $N_n$

$$(E = \emptyset)$$

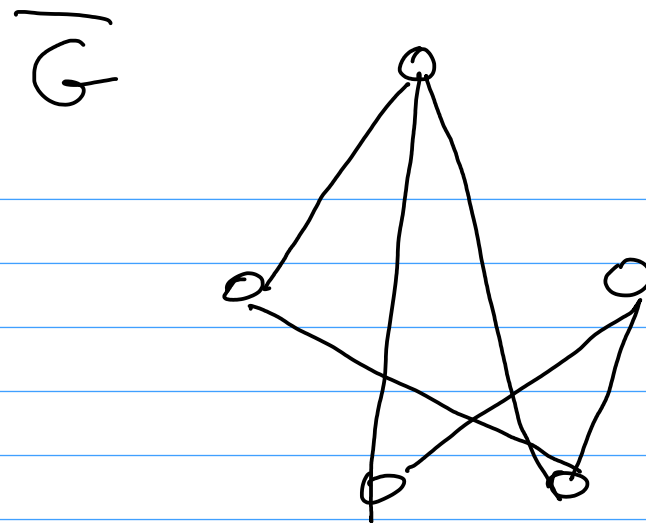
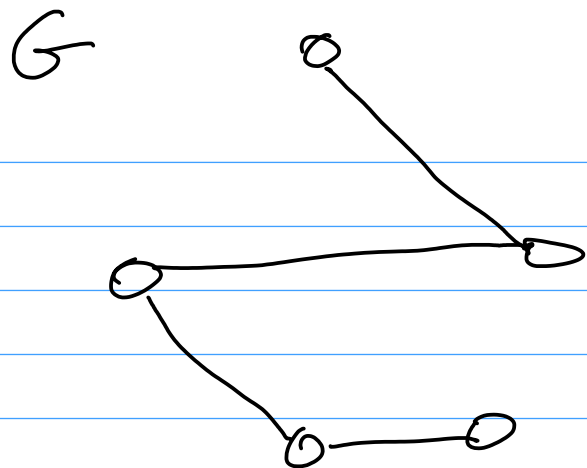


- grafy pełne / kliki  $K_n$

$$|E(K_n)| = \binom{n}{2}$$



- Dopełnienie grafu  $G$  oraz  $\bar{G}$   
(grafy proste)

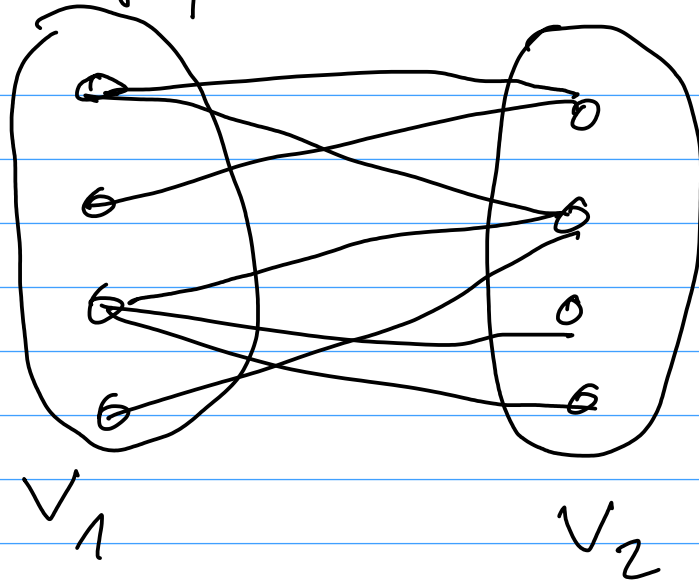


$$\overline{\overline{G}} = G$$

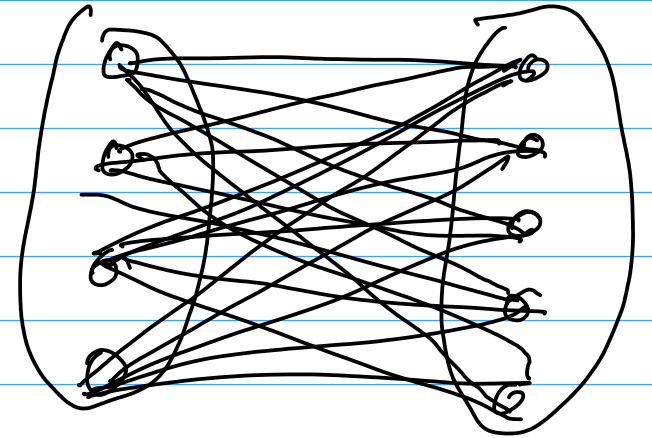
$$|E(\overline{G})| = \binom{n}{2} - |E(G)|$$

- Grafy regularne ( $k$ -regularne)  
wszystkie stopnie wierzchołków są równe  
 $(k)$
- 3-regularne  $\equiv$  kubiczne

Grafy dwudzielne



pełne dwudzielne  
 $K_{n,m}$



$$|V_1| = n \quad |V_2| = m$$

• wszystkie mogą  
wziąć się  
pożyczyć

$$|E(K_{n,m})| = n \cdot m$$



# Grafy spójne

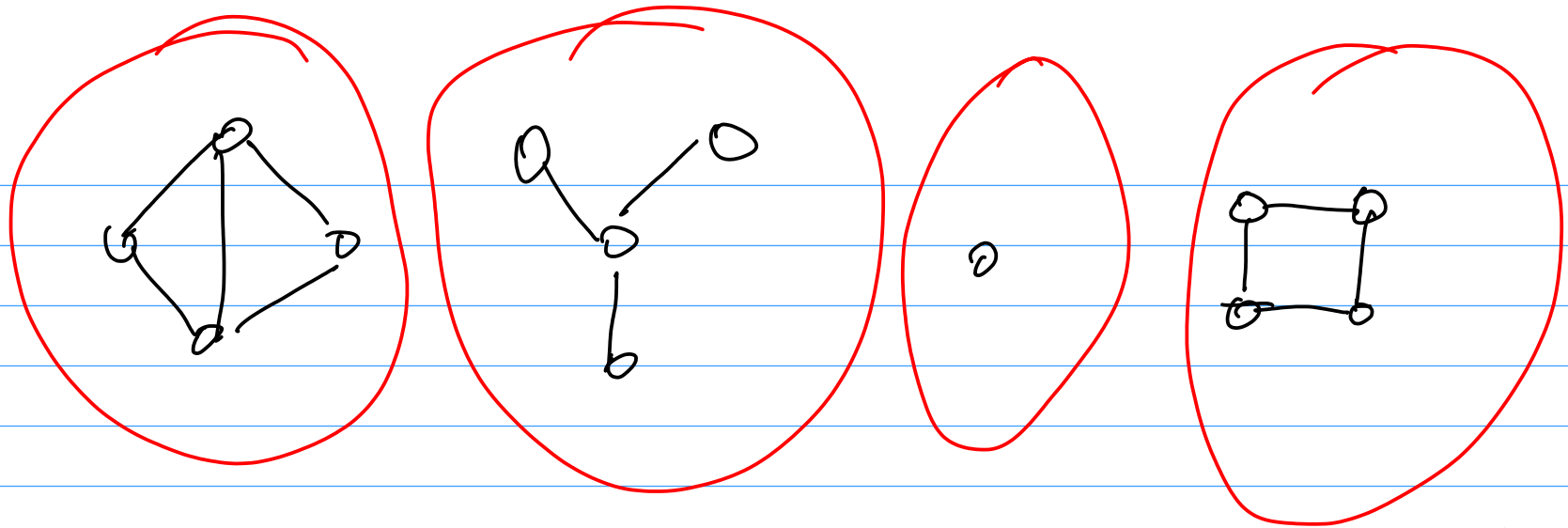
Graf jest spójny  $\Leftrightarrow$  nie istnieje  
podział zbioru wierzchołków  $V = V_1 \cup V_2$   
 $V_1 \cap V_2 = \emptyset$

taki, że nie ma brzozy między  $V_1$  a  $V_2$

Składając spójne grafy niespójnego  
to maksymalny spójny podgraf tego  
grafu

$G$  - graf       $H$  - podgraf grafu  $G$

$$V(H) \subseteq V(G) \quad ; \quad E(H) \subseteq E(G)$$

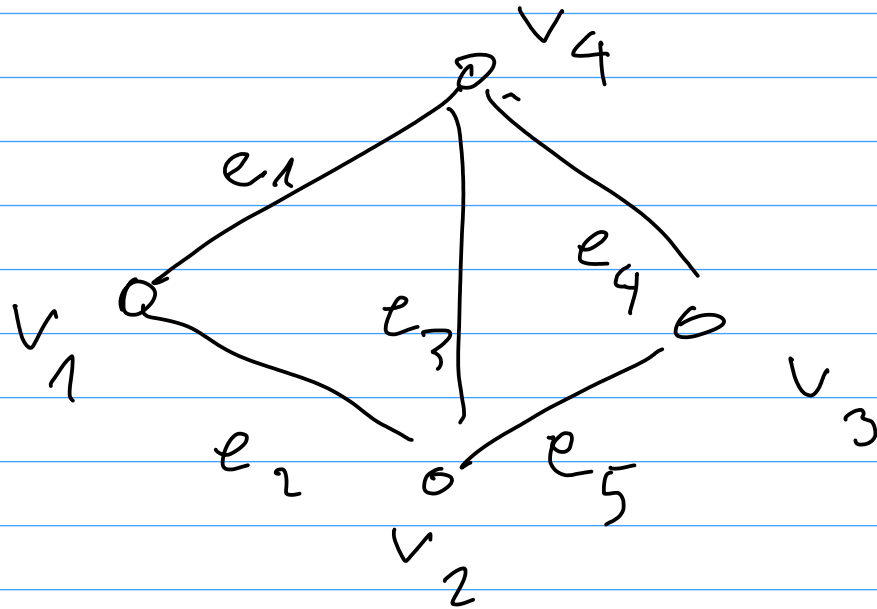


4 standardowe spójne grafy  $G$

Drogi w grafach

Marшрут ! ciąg węzłów z  
których każde 2 kolejne są  
sąsiadujące oraz z ciągłości  
tych węzłów

$\text{Długość marszrady} = dT$  ciągu  
 między  $v$  marszucie



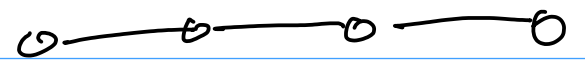
Marszruta  $M$

$$v_1 \xrightarrow{e_1} v_4 \xrightarrow{e_4} v_3 \xrightarrow{e_5} v_2 \xrightarrow{e_2} v_1$$

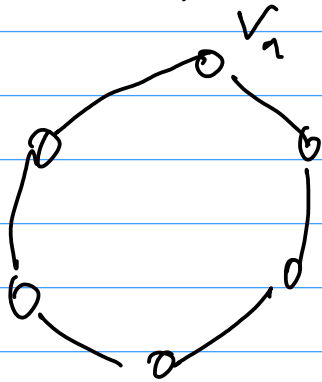
$$|M| = 4$$

Droga

Marszroute, w której każdy wierzchołek występuje dokładnie raz



Cykl



Marszroute zamknięto, w której każdy wierzchołek poza pierwszym i ostatnim występuje dokładnie raz

Odległość w grafie:

liczba krawędzi na najkrótszej drodze między dwoma wierzchołkami

$$d(v, v) = 0$$

$$d(u, v) = d(v, u)$$

$$d(u, v) + d(v, w) \geq d(u, w)$$

Tw: Graf jest spójny  $\Leftrightarrow$  każde dwa wierzchołki są połączone drogą

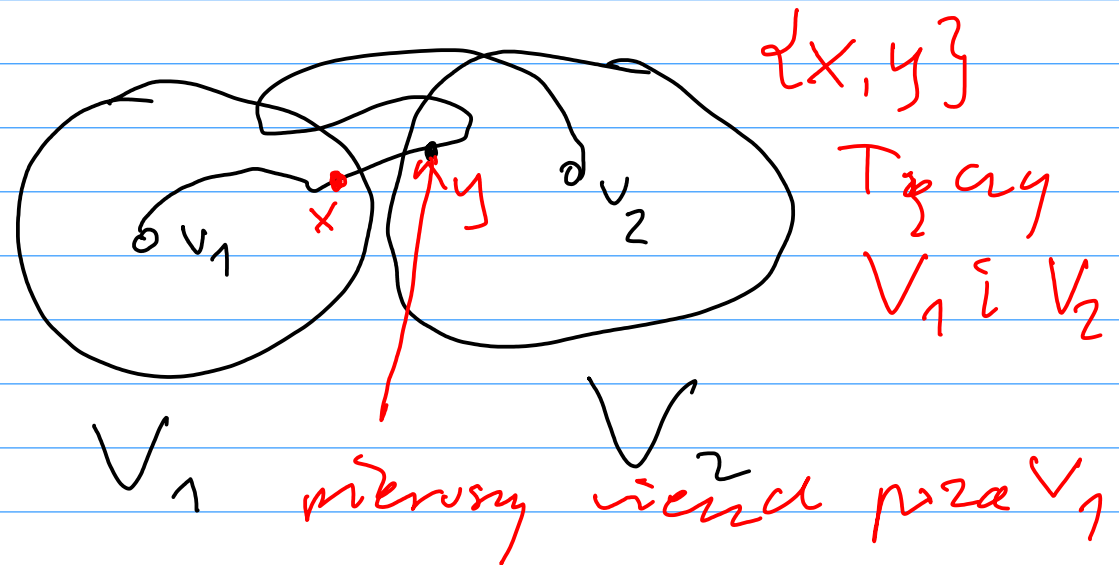
Dowód:

" $\Leftarrow$ " Założymy, że daw 2 wierzchołki drogą

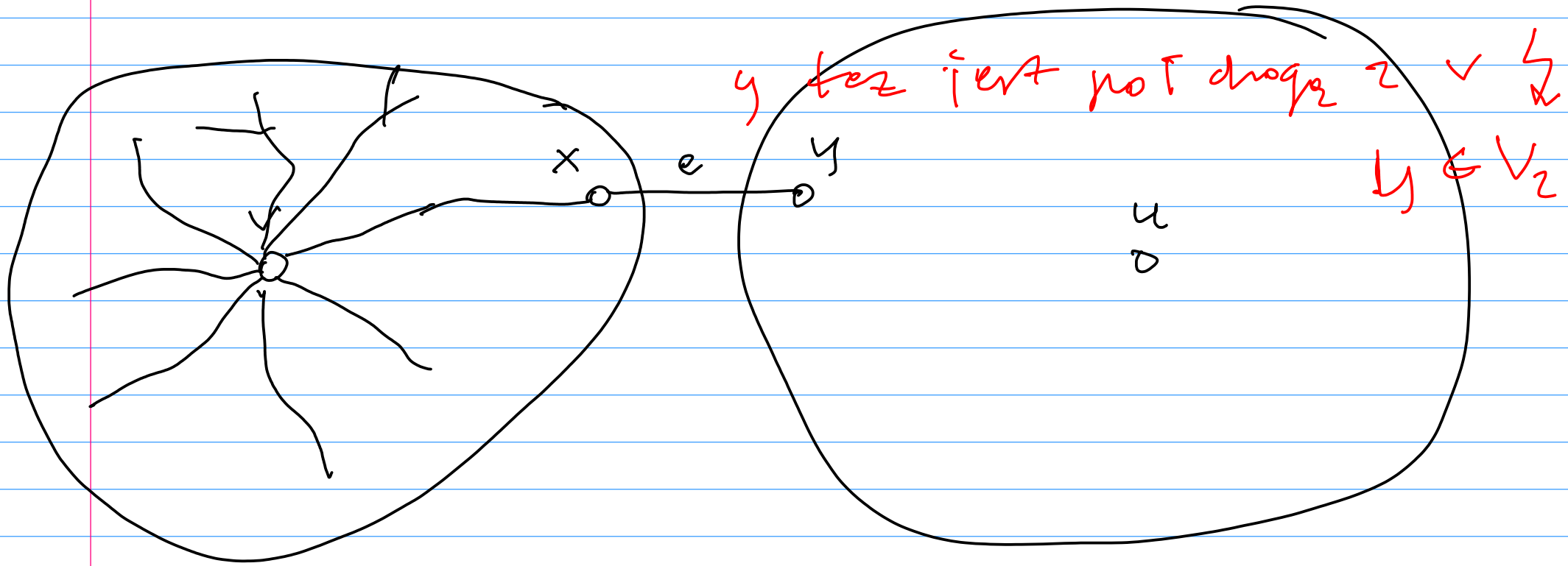
dla dowolnych

$$V = V_1 \cup V_2$$

$$V_1 \cap V_2 = \emptyset$$



" $\Rightarrow$ " 2 atõzuy, ze gurt jert spõjiny i  
 i atõjy 2 viendh niepõtõzõne drogõ:  
 $V_1, u$



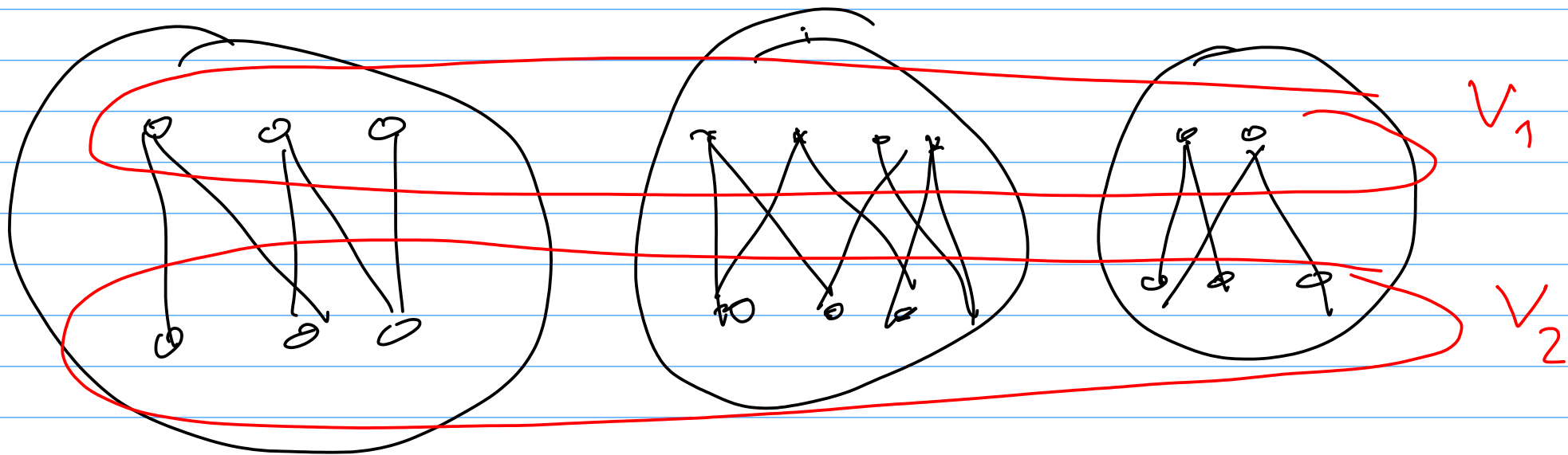
$V_1 =$  viendõthi  
 põt drogõ 2 v

$V_2 =$  viendh niepõt  
 drogõ 2 v

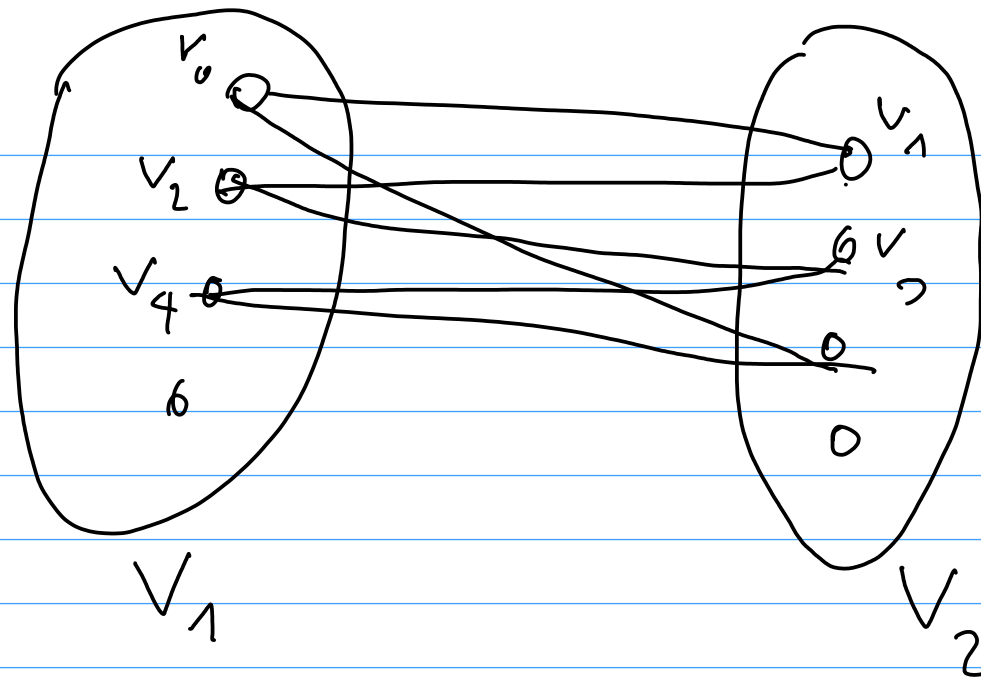
$T_v$  : Graf jeť dvudielny  $(\Leftrightarrow)$  v systhie  
 cykle v tym grafie mať at  
 parystg.

Dovod :

Lemma  $G$  - dvudielny  $(\Leftrightarrow)$  v systhie  
 iego skt spoje se dvudielne



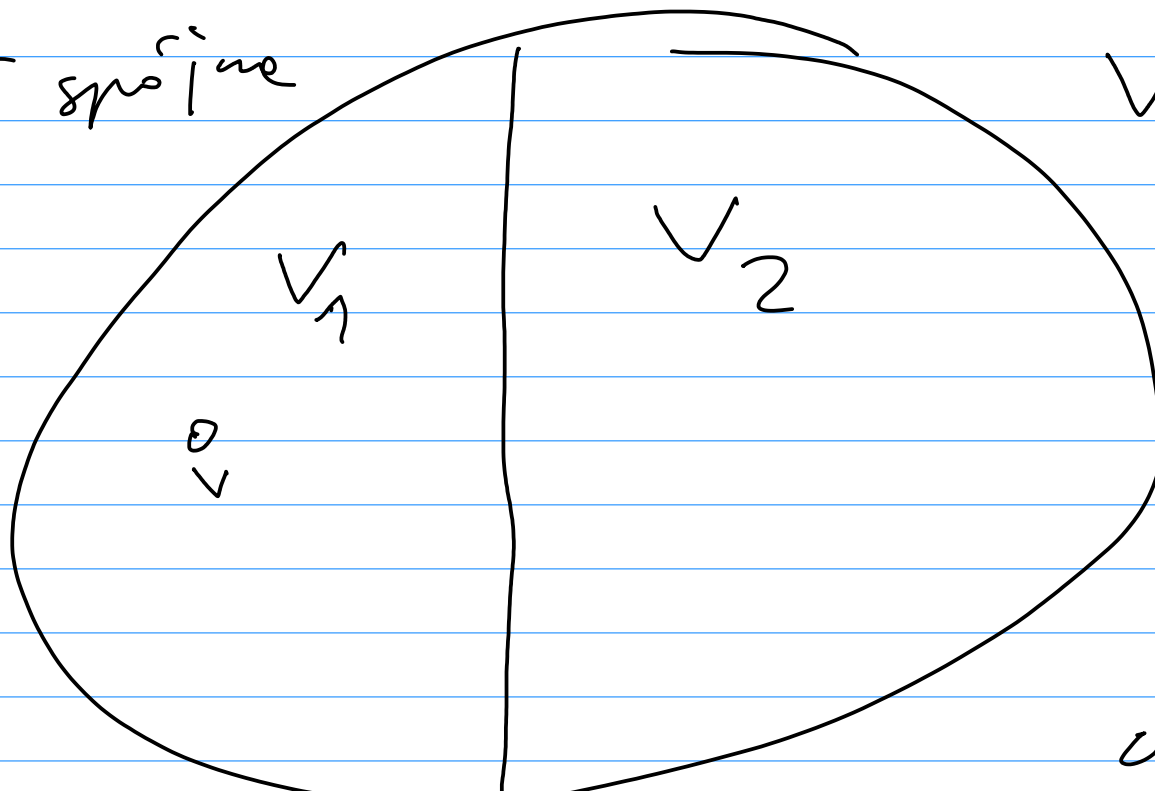
$11 \Rightarrow 11$



Każdy cykl będzie miał dł. parzystą

$11 \Leftarrow 11$

skł. spójne

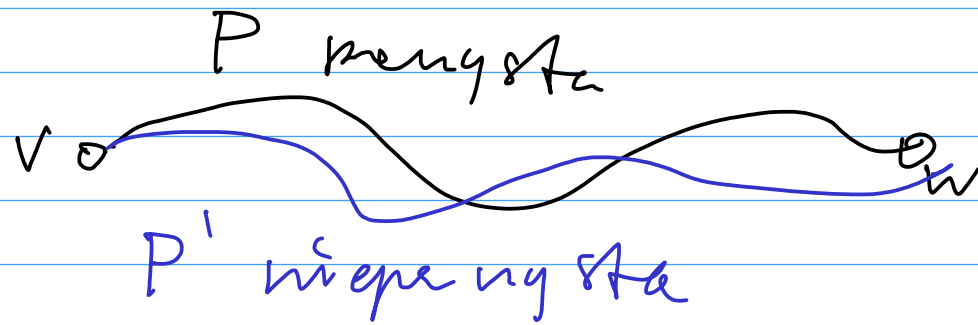


$V_1$  - wieloch,  
do której d  
istn droga  
dł parzystą

$V_2$  - wieloch  
do której d  
istn droga  
dł nieparzystą



$V_1 \cap V_2 = \emptyset$  bo inaczej ista  $\vec{e}$  należałoby do



$P \cup P'$  — marszruta zamknięta dł niepętli

Lemat Żelecki  $\cup$   $G$  wszystkie cykle  
mają dł parytety, to wszystkie  
marszruty zamknięte mają dł parzysty

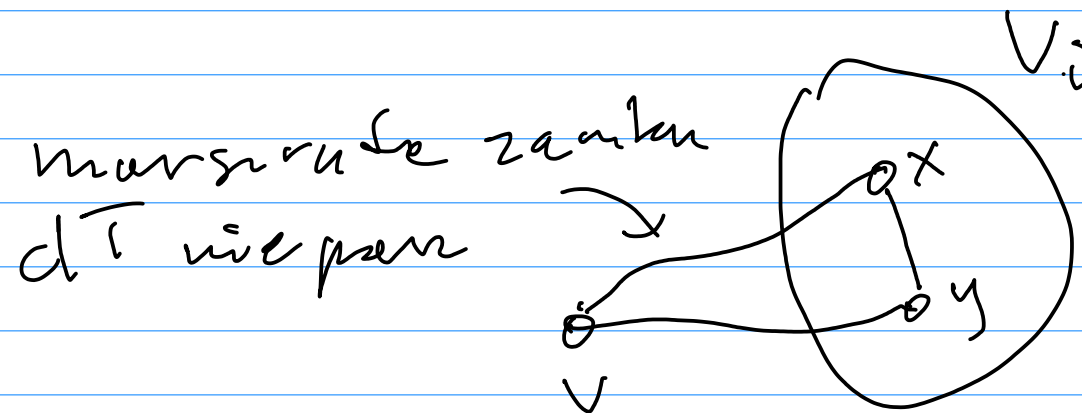
Do lematu  $M$  najkr. marszruta dł  
nieparzystej w  $G$  (nie jest to cykl)



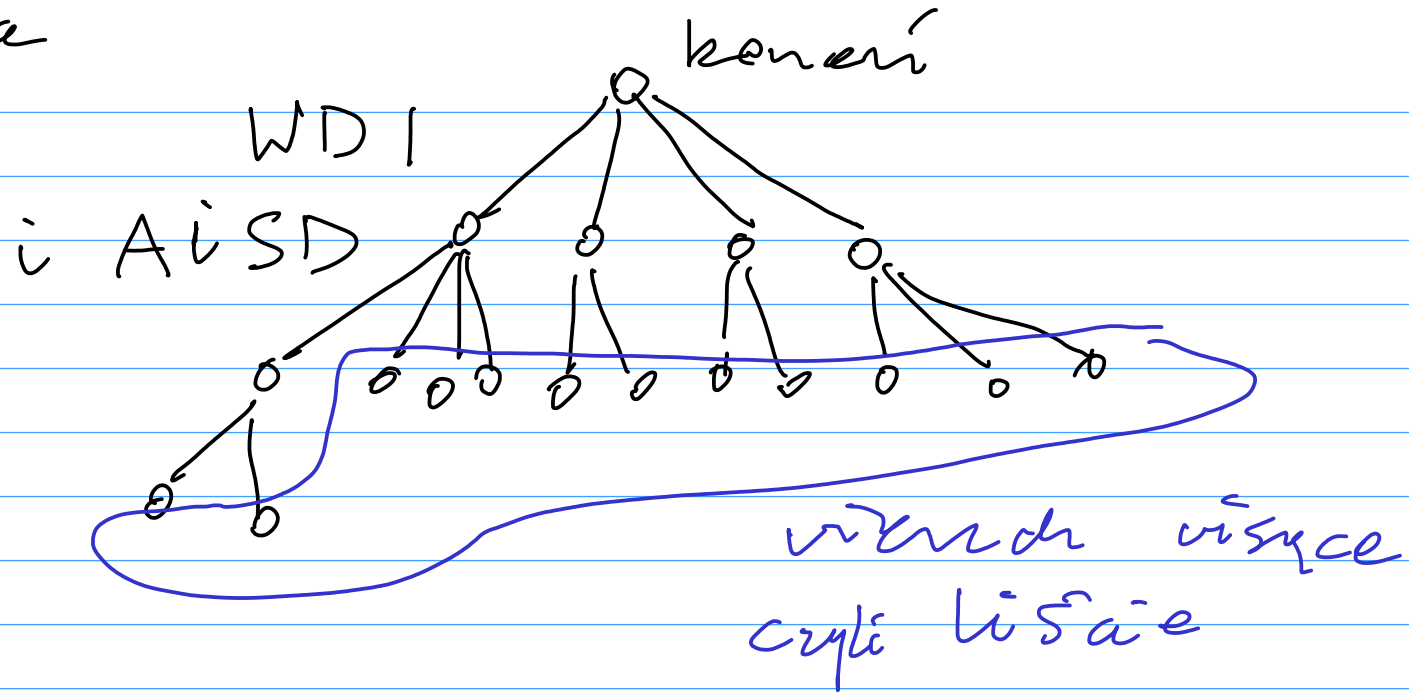
$$M' \vee M'' = M$$

$$\underset{\substack{\nearrow \\ \text{par}}}{|M'|} + \underset{\substack{\nearrow \\ \text{par}}}{|M''|} = \underset{\substack{\nearrow \\ \text{nieparnoste}}}{|M|}$$

Zač z čístejšie predvedením  $V_i$



# Drevo



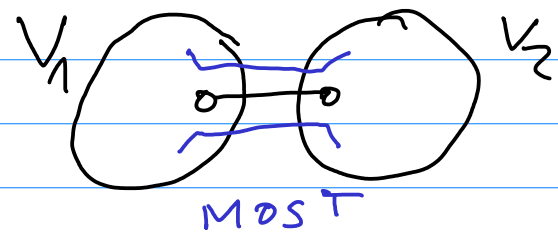
Dla nas drevo nie me vyrozňovny  
konenia

Def

Drevo  $\equiv$  graf spojny bez cyklu  
líšcie - viáčnosť 8A 1

$T_v$ : Niech  $T$  będzie grafem prostym o  $n$  wierzchołkach. Następujące warunki są równoważne

- (1)  $T$  jest drzewem (spójny bez cykli)
- (2)  $T$  nie ma cykli i ma  $n-1$  krawędzi
- (3)  $T$  jest spójny i ma  $n-1$  krawędzi
- (4)  $T$  jest spójny i każde krawędzie jest mostem

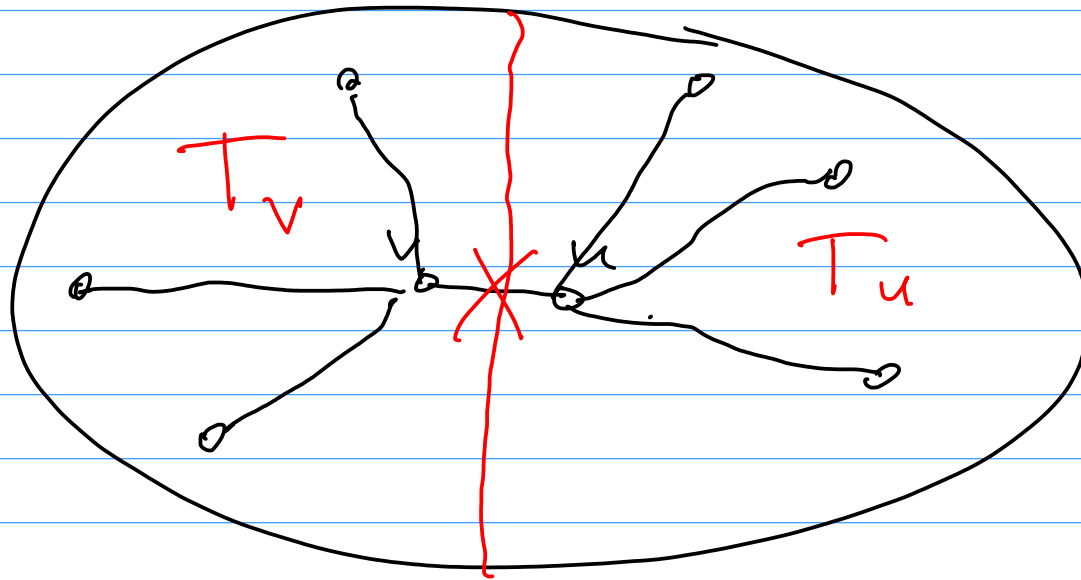


- (5) doobnie dwa wierzchołki  $T$  czy dobit jedna droga
- (6)  $T$  nie ma cykli, ale dodanie jakiegolwiek krawędzi tworzy cykl

Dovŕď : Indukcia po  $n$

(1)  $\Rightarrow$  (2)

Uvažujme ľubovoľný konečný  $\{v, u\}$



Z toho vieme

$$m(T_v) = n(T_v) - 1$$

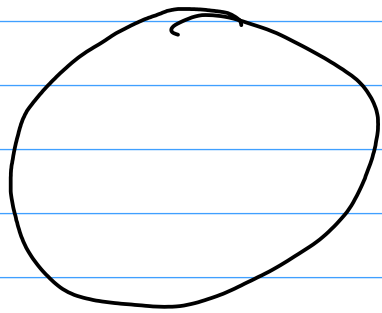
$$m(T_u) = n(T_u) - 1$$

$$m = m(T_u) + m(T_v) + 1 = n(T_u) - 1 + n(T_v) - 1 + 1$$

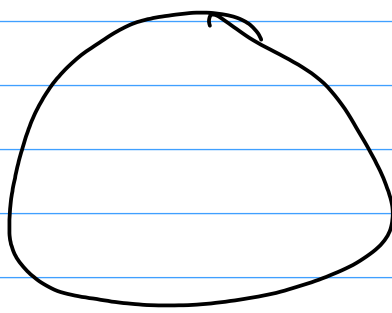
$$= n(T_u) + n(T_v) - 1 = n - 1$$

(2)  $\Rightarrow$  (3)

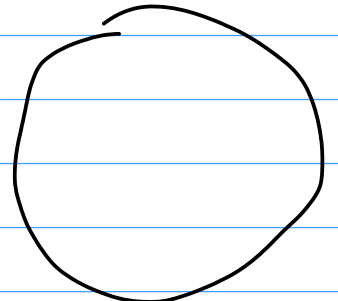
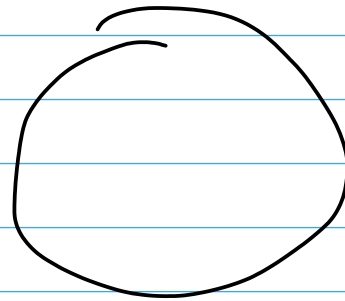
Zat nie sprzeczne, że graf nie ma cykli,  
ma  $n-1$  krawędzi i nie jest spójny



$T_1$



$T_2$



$T_k$

$$m(T_1) = n(T_1) - 1$$

...

$$m(T_k) = n(T_k) - 1$$

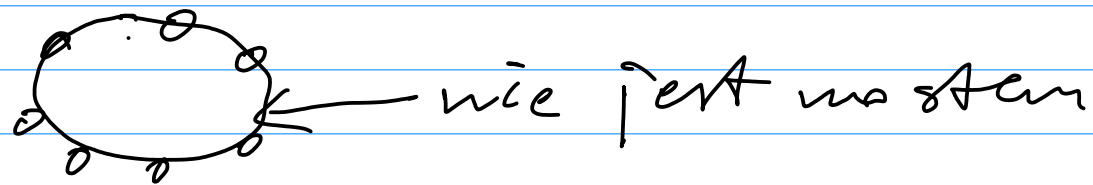
$$m = m(T_1) + \dots + m(T_k) = n(T_1) - 1 + \dots + n(T_k) - 1 = n - k$$

$$m = n - 1 \Rightarrow k = 1 \quad \text{⚡}$$

(3)  $\Rightarrow$  (4)

Załóżmy, że  $T$  posiada krawędzie nie będące mostami. Zastosujmy procedurę która w każdym kroku usuwa z grafu krawędź nie będącą mostem.

Startując z  $T$  na końcu tej procedury uzyskamy graf  $T'$ , który jest spójny i nie ma już krawędzi nie będących mostami. Graf ten nie ma związku z tym



Zatem  $T$  jest drzewem

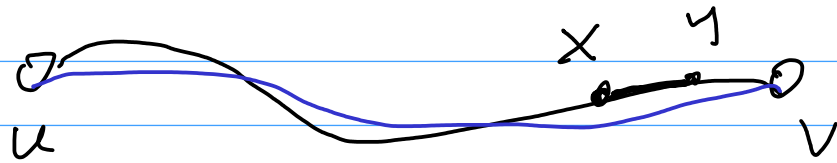
Albo już pokazaliśmy, że drzewo ma  $n-1$  krawędzie. Zatem u trakcie procedury nie mogą się zmniejszyć liście drzewa, która nie pozostawia  $n-1$  krawędzi. Zatem nie może być drzewa nie będącego drzewem.

(4)  $\Rightarrow$  (5)

Ze spójności dostajemy 2 ścieżki. To co najmniej 1 droga. Pozostaje pokazać, że jest ona dokładnie jedna.

Zatem wystarczy, że istnieją 2 drogi z  $u$  do  $v$ .





Po usunięciu z  $G$   
kraw.  $\{x, y\}$

$\cup G$  dalej istnieje  
mianowicie z  $x$  do  $y$   
czyli usunięcie  $\{x, y\}$   
nie rozspina  $G$   
(kraw.  $\{x, y\}$  nie jest mostem)

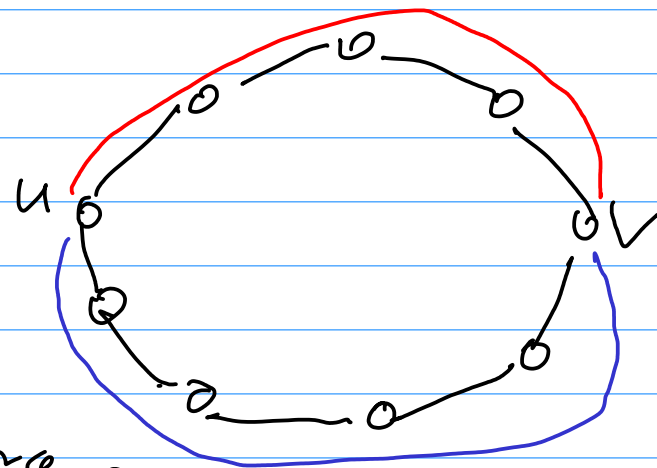
(5)  $\Rightarrow$  (6)

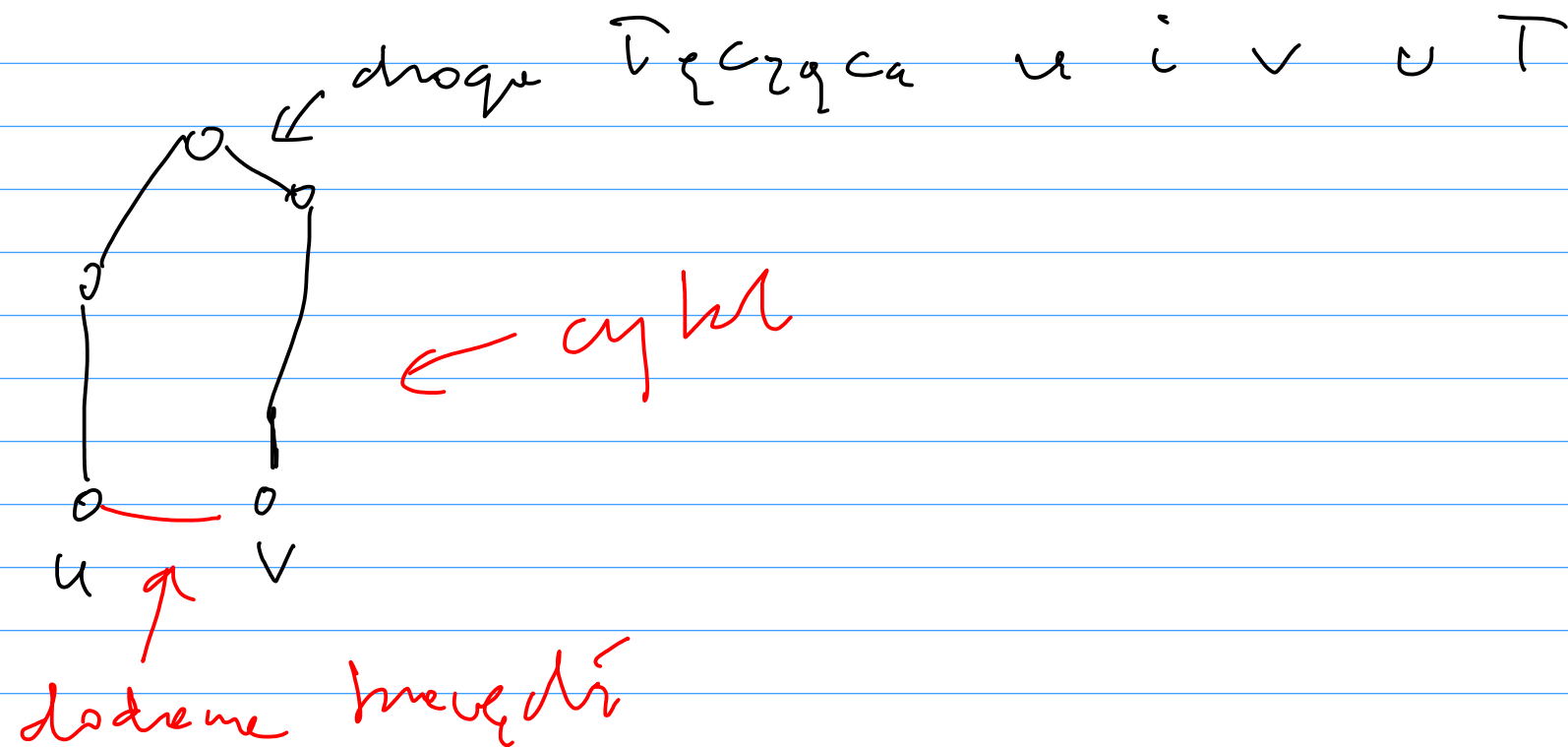
$T$  nie ma cykli

to mogłyby być

cykle to byłyby

2 drogi łączące wierzchołki na cyklu

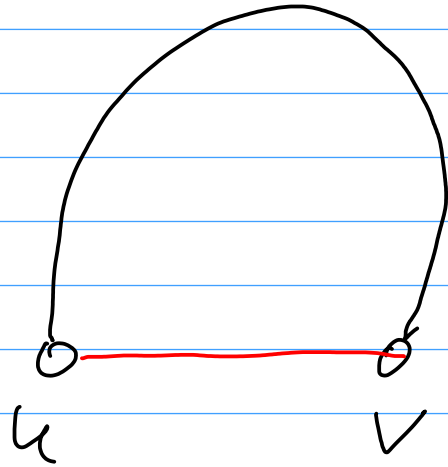




(6)  $\Rightarrow$  (1)

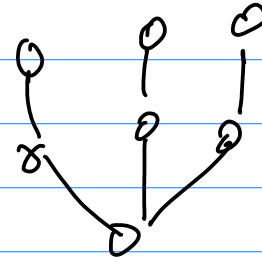
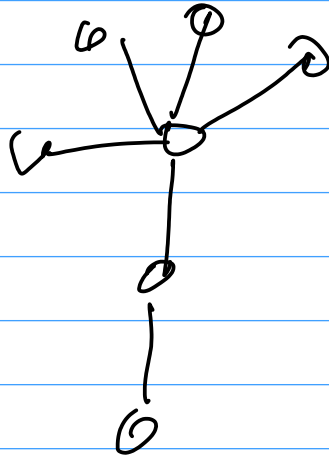
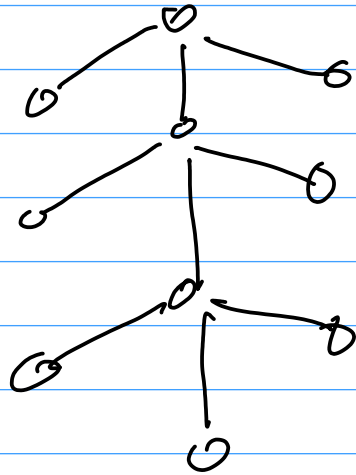
Pokażemy, że  $T$  jest spójny.  
 Załóżmy, że dodanie krawędzi tworzy cykl

Prohazemy, že 2 do  $v$  včtenchthi  $T_2$  ay  
droge



do danc kuc trony  
cykl více po  
vyjácin poten tej  
pnevedn pozostaje z  
cyklu droge 2 u do v  
D

Las to graf, ktorého skôr opíjeme  
 štruktúrouami



Las to graf bez cyklu

Uviesok 2 to : Las o  $k$  skôr opíjeme  
 ma  $n-k$  hrany

Lemma: Každé dřevo o  $n$  nejmenší  
2 vnitřních uzlech má  $n-2$  nejmenší 2 listy

Důkaz:

uvažujeme vnitřní u kolejničky

$$1 \leq d(v_1) \leq d(v_2) \leq d(v_3) \leq \dots \leq d(v_n)$$

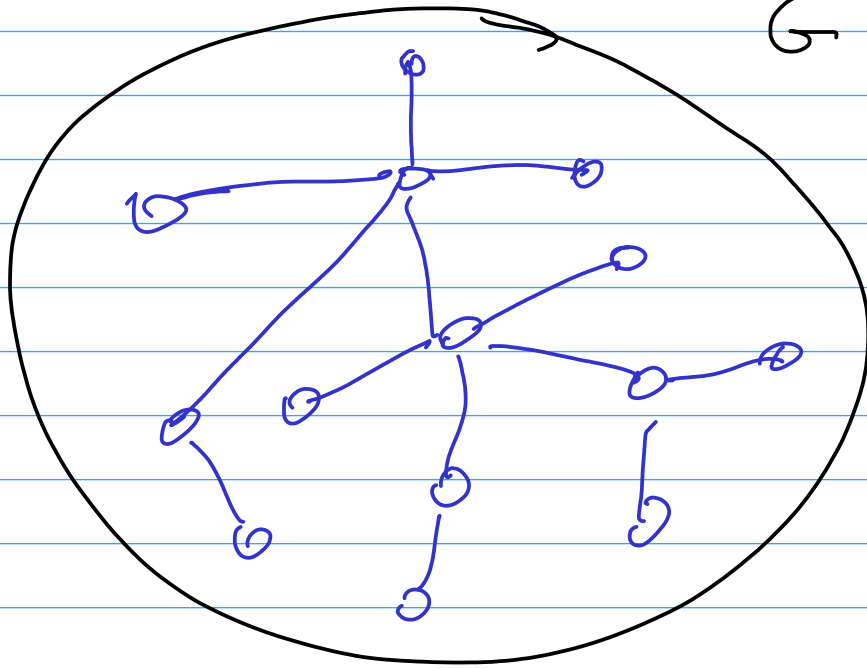
$$\text{zatím uvažujeme } d(v_2) \geq 2$$

Utedy

$$2n-2 = 2m = \sum_i d(v_i) \geq 2(n-1) + 1 = 2n-1$$

$$2n-2 \geq 2n-1 \quad \text{⚡}$$

Def  $G$  - graf spíjny



drevo spínajúce  
(rozpínajúce)  
grafu  $G$  to  
drevo  $T$ , také  
 $\mathbb{Z} \quad V(G) = V(T)$   
 $\cap \quad E(G) \supseteq E(T)$